Prisonniers des Songes

Design de jeu final

2021-05-10

Quentin Anglade

Oscar Bonduelle

Thomas Fournier

Yoann Guivarch

Julien Léonard

—

INF712 - Jouabilité en jeu vidéo

Université de Sherbrooke

Aperçu du jeu **2**

Expérience souhaitée **2**

Joueurs visés **2**
- Description 2
- Motivation des joueurs 2
- Habiletés des joueurs 3

Lieu de jeu projeté **3**

Jeu **4**
- Thématique centrale 4
- Esthétique 4
- Technologie 4
- Histoire 4
- Mécaniques **5**
  - Environnement 5
  - Temps 5
  - Entités, propriétés et états 5
  - Actions 6
  - Conditions de victoire et objectifs 7
  - Règles 7
  - Chance 8

Interfaces **8**

Analyse dimensionnelles des mécaniques **9**

Gestion du challenge **9**

Justice et balance **11**

Récompenses et punitions **11**

Libertés et contraintes **11**

Interactions sociales **11**

I. Aperçu du jeu

Prisonniers des Songes est un jeu d'horreur collaboratif au cours duquel une équipe de 4 joueurs doit s'échapper d'un labyrinthe habité par un monstre cherchant à les dévorer. Pour cela, ils doivent résoudre diverses énigmes qui leur barrent la route, alors que le monstre rôde en permanence.

II. Expérience souhaitée

Prisonniers des Songes est un jeu mêlant puzzles et horreur, nécessitant réflexion, coopération et sang-froid.

L'expérience souhaitée par *Prisonniers des Songes* se dévoile totalement en jouant à quatre joueurs. Elle en sera d'autant meilleure si les joueurs communiquent entre eux via un logiciel de discussion pendant les parties.

Étant un jeu d'horreur, *Prisonniers des Songes* est riche d'un point de vue émotionnel. La coopération permet par ailleurs au joueur de ressentir différentes émotions, telles que la peur si l'un de ses coéquipiers venait à disparaître, la satisfaction pour chaque énigme réussie ou la frustration pour chaque partie perdue. Chaque joueur partagera les émotions de son équipe, la satisfaction étant tout aussi communicative que la peur.

III. Joueurs visés

Description

Prisonniers des Songes vise un public de joueurs matures, capables de résoudre des énigmes dans un environnement stressant, voire horrifique. Le jeu ne demandera cependant pas une habileté spécifique et sera donc accessible aux joueurs occasionnels. La coopération étant au centre du jeu, il est surtout destiné à des groupes d'amis.

Motivations des joueurs

- Émotions
  - Recherche de la peur, du stress, mais aussi du sentiment d'accomplissement.
- Stratégie
  - Les joueurs doivent travailler en équipe et s'adapter aux compétences acquises et au statut courant de l'équipe.

- Collaboration
    - Les énigmes possibles à résoudre en équipe permettront une progression bien plus rapide que celles résolubles seul. Chaque joueur doit donc faire de son mieux pour aider son équipe sans quoi il sera grandement handicapant.
- Challenge
    - Le labyrinthe sera composé de plusieurs sections. La progression de l'équipe dans les différentes sections rendra le monstre plus performant dans sa chasse. L'équipe devra donc tâcher de comprendre les mécaniques le plus tôt possible pour pouvoir progresser rapidement dans les dernières sections.
- Maîtrise et achèvement
    - Un tableau des scores final permet aux joueurs de voir leur niveau par rapport aux autres, et les incite ainsi à relancer des parties (sur des cartes déjà jouées ou non[1]), en étant toujours plus rapides et en terminant avec le plus de joueurs en vie pour accéder à la cinématique "happy ending".
- Histoire
    - La trame narrative de notre jeu est assez floue au début du jeu ; des indices parsèment le labyrinthe, mais les réponses ne seront données qu'à la fin d'une partie, motivant les joueurs à être les plus performants possibles.

Changement effectué : il nous est apparu en cours de développement que la mécanique de résurrection des alliés que nous avions envisagée lors du premier livrable s'accompagnait de plusieurs problèmes d'équilibrage. Par ailleurs, elle semblait superflue, les parties de Prisonniers des Songes n'étant pas très longues : ressusciter un joueur aurait potentiellement rallongé de moitié la durée d'une partie, sans pour autant apporter d'éléments particulièrement intéressants pour les joueurs en vie.

[1] Lors du lancement d'une partie, l'hôte peut choisir quelle *seed* utiliser pour la génération procédurale du labyrinthe. Il est donc possible de rejouer sur la même carte dans une partie future en utilisant la même *seed*.

Habiletés des joueurs

Pour pouvoir jouer à *Prisonniers des Songes*, les joueurs devront faire preuve :

- **d'habiletés physiques** : pour éviter ou fuir le monstre, les joueurs devront faire preuve de **réflexes,** et donc de **vitesse** ;
- **d'habiletés sociales :** pour résoudre certaines énigmes ou détourner l'attention du monstre, les joueurs devront **se coordonner,** et donc **communiquer ;**
- **d'habiletés mentales** pour résoudre les énigmes. Certaines solliciteront leur **mémoire** (codes ou combinaisons à mémoriser), d'autres leur **observation** (indices à trouver). Dans tous les cas, pour la résolution de ces puzzles, la **capacité d'analyse** sera importante et **planifier** sera nécessaire pour composer avec le monstre qui continuera de rôder durant les énigmes. **Visualiser spatialement** le labyrinthe sera également important pour s'y repérer**.**

IV. Lieu de jeu projeté

Le jeu étant principalement un jeu d'horreur, on peut imaginer *Prisonniers des Songes* dans un environnement de type "établi" - au calme et isolé des stimuli extérieurs. Le joueur pourrait se plonger dans une ambiance propice à l'horreur, en éteignant les lumières par exemple.

V. Jeu

Afin d'être le plus terrifiant possible, Prisonniers des Songes offre un nombre limité d'actions au joueur pour qu'il se sente comme une proie. L'esthétique du jeu est aussi réaliste que possible pour pouvoir s'identifier aux personnages et accentuer l'immersion et ainsi l'aspect horrifique du jeu.

a) Thématique centrale

Prisonniers des Songes possède une thématique centrale pouvant être formulée ainsi : **Collaboration et réflexion dans un univers horrifique**.

b) Esthétique

Prisonniers des Songes aura une esthétique réaliste ; le labyrinthe étant en réalité un réseau de grottes interconnectées, la majeure partie de l'environnement correspondra à de la roche, au rendu le plus réaliste possible.

Bien que le jeu se veuille effrayant, les personnages incarnent des enfants qui cauchemardent ; à ce titre, des éléments qui pourraient sembler incohérents (craies, peluches, par exemple) seront trouvables dans le labyrinthe.

Le monstre a une apparence cauchemardesque, ressemblant à un humanoïde sans peau, capable d'attraper les joueurs un à un, les mettant hors-jeu à l'aide de ses griffes.

Changement effectué :

Si, lors du premier livrable, nous avions mentionné un monstre qui "pourrait être assimilé à un fluide non newtonien", il n'a finalement pas été implémenté ainsi. En effet, une telle implémentation aurait nécessité des compétences en animation poussées et un temps conséquent que nous avons préféré allouer à d'autres éléments.

c) Technologie

Prisonniers des Songes est développé sur Unreal Engine 4. Il sera jouable avec une combinaison clavier et souris.

Changement effectué : la possibilité de jouer à la manette n'a pas pu être implémentée, faute de temps.

d) Histoire

Prisonniers des Songes permet au joueur d'incarner un enfant pris au piège dans un cauchemar avec ses amis ; leur seul moyen de se réveiller est alors de ressortir en vie du labyrinthe.

Les éléments clés seront révélés lors de la fin de la partie. Il sera nécessaire que l'équipe soit au complet au moment de quitter le labyrinthe pour que tous les enfants se réveillent.[2]

[2] La cinématique de fin changera en fonction du nombre de joueurs ayant survécu : il sera nécessaire de sortir du labyrinthe avec tous les joueurs en vie pour avoir la cinématique la plus riche en informations.

e) Mécaniques

1. Environnement

L'espace fonctionnel de *Prisonniers des Songes* est un espace fonctionnel linéaire, découpé en trois sous-espaces fonctionnels. Chaque sous-espace est constitué d'un labyrinthe possédant une unique entrée et une unique sortie.

La grotte labyrinthique dans laquelle le joueur se trouve est la zone dans laquelle le joueur va pouvoir se déplacer librement. Certains passages peuvent être bloqués temporairement par des portes, qui pourront par la suite être ouvertes par le biais d'énigmes à résoudre. Le labyrinthe va donc s'agrandir jusqu'à mener à une dernière porte, menant au labyrinthe suivant (ou la "zone suivante", avec trois zones au total) ou à la fin de la partie.

L'environnement sera vu depuis les yeux des personnages dans le labyrinthe, c'est-à-dire en vue première personne (subjective).

2. Temps

Le temps est un des adversaires des joueurs. En effet, le monstre deviendra de plus en plus performant et pourra même atteindre un état trop agressif pour que le jeu reste jouable si la partie dure trop longtemps, les joueurs s'éternisant trop dans les différentes sections du labyrinthe. Les joueurs n'auront cependant que peu d'indications par rapport à ce délai (qui sera remis à zéro à chaque changement de zone) ; ils devront donc en permanence se presser, accentuant le côté horrifique.

3. Entités, propriétés et états

Prisonnier

Le joueur incarne un personnage prisonnier du labyrinthe, il est capable d'interagir avec différents éléments du jeu et doit absolument éviter de se retrouver proche du monstre, capable de le mettre à terre en un coup seulement. Le joueur peut interagir avec les outils et les cachettes notamment. Son inventaire est représenté par une suite de booléens indiquant quels objets il a en sa possession (lanterne, clé, piège…). Il dispose également d'une endurance, qui diminue lorsqu'il court (jusqu'à arriver à zéro : le joueur ne peut alors plus courir), puis se régénère lorsqu'il marche.

Monstre

L'antagoniste du jeu est un monstre terrifiant dont les capacités augmenteront au cours de la partie en fonction des actions des joueurs et contre lequel les prisonniers sont impuissants : face à ce monstre, ils ne peuvent que fuir (ou poser un piège pour le ralentir).

Le monstre se dirige vers les zones les plus intéressantes pour lui, permettant de terrifier les joueurs et de saboter leurs résolutions d'énigme.

Énigmes

Le labyrinthe comportera diverses énigmes généralement composées de deux parties principales :

- Les **éléments interactifs de puzzle** sur lesquels le joueur peut agir (levier, plaque de pression, bouton, horloge) qui auront soit une position (pour composer un code), soit un état activé/désactivé
- Les **éléments solubles** qui peuvent être déverrouillés grâce aux interactions avec les éléments précédents (les herses par exemple, qui sont baissées ou levées).

Outils

Les **outils** permettent aux joueurs de réaliser des actions supplémentaires : une craie permet de marquer les chemins du labyrinthe, une lanterne permet d'éclairer autour du joueur, un piège peut être posé et utilisé pour ralentir le monstre - mais les joueurs pourraient également être attrapés par les pièges posés, les stoppant tant qu'ils ne s'en sont pas dégagés. Un piège dispose d'un état ouvert et fermé. Lorsqu'il se referme sur un joueur, celui-ci doit appuyer rapidement sur la touche "interagir" pour casser le piège et s'en extraire. De plus, le monstre est capable de détruire les pièges selon l'avancée des joueurs dans le labyrinthe, et le nombre de pièges qu'ils ont utilisé pour le ralentir.

Cachettes

Les cachettes permettent aux joueurs de se dissimuler et ainsi s'abriter du monstre. Au cours de la partie, le monstre pourra détruire les cachettes si un joueur essaie de se cacher devant lui, ou si les joueurs utilisent les cachettes de façon trop régulière.

4. Actions

Les actions de base que le joueur peut réaliser sont relativement simples. Certaines actions ne sont disponibles que sous certaines conditions, que ce soit en regardant l'objet avec lequel interagir ou en ayant les objets nécessaires.

- Se déplacer
- Orienter la caméra
- Courir
- Ouvrir/Fermer une porte
- Se cacher
- Prendre un objet collectable
    - Clé : offre la possibilité d'ouvrir une porte
    - Craie : permet de marquer son chemin

    - Lanterne : éclaire davantage autour du joueur qui la possède
    - Piège : peut être utilisée pour ralentir le monstre
- Poser un piège
- Activer un mécanisme d'énigme
    - Horloge : faire tourner l'aiguille de l'horloge
    - Lampe : allumer ou éteindre la lampe
    - Cloche : sonner la cloche.
    - Levier : activer ou désactiver un mécanisme
    - Bouton poussoir
    - Plaque de pression

Des actions stratégiques émergent de ces actions de base :

- Fermer une porte pour bloquer un monstre
- Composer une combinaison pour ouvrir une porte
- Poser un piège sur la trajectoire potentielle du monstre

5. Conditions de victoire et objectifs

Condition de victoire

La victoire est obtenue lorsque tous les joueurs vivants sont sortis du labyrinthe. Ainsi, si un joueur sort avant les autres, il sera forcé de les attendre.

Objectifs

À **court terme,** les joueurs devront résoudre l'énigme qu'ils rencontrent ou parvenir à trouver leur chemin dans la section de labyrinthe actuelle tout en échappant au monstre.
À **moyen terme,** ils devront faire en sorte de passer d'une section du labyrinthe à la suivante.
À **long terme,** ils devront faire en sorte de tous sortir en vie du labyrinthe.

Condition de défaite

Au niveau d'un joueur, la défaite se produit lorsqu'il est attrapé par le monstre ; son personnage meurt et l'équipe doit continuer sans lui. À l'échelle de l'équipe, cependant, il est possible de gagner avec des joueurs en moins et la défaite ne se produit que lorsque tous les joueurs ont été attrapés.

6. Règles

Les joueurs doivent atteindre la sortie du labyrinthe en résolvant les énigmes sur le chemin sans se faire attraper par le monstre les poursuivant.

Le joueur commence à l'entrée du labyrinthe, sans indication autre que le bruit d'un monstre au bout d'une minute, bruit symbolisant l'arrivée du monstre. Naturellement, le joueur voudra sortir du labyrinthe.

Pour passer à la suite du labyrinthe, le joueur devra résoudre les énigmes permettant de débloquer son chemin avant de se faire attraper par le monstre.

Le monstre annonce la défaite du joueur. Si celui-ci attrape l'un des joueurs, la partie est considérée comme perdue pour cette personne. Tous les objets que la personne possédait tomberont au sol là où elle s'est faite attraper. Les autres pourront continuer à jouer en espérant finir le labyrinthe malgré la disparition de leur ami.

Si tous les joueurs ont perdu, ils pourront relancer une partie, mais elle se fera dans un tout nouveau labyrinthe.

Si un ou plusieurs joueurs atteignent l'arrivée, la partie est gagnée ! La prochaine partie lancée sera dans un nouveau labyrinthe et la progression réinitialisée.

Chaque joueur ne peut avoir qu'un piège sur lui au maximum. Il peut le poser au sol où il le souhaite dans le but de ralentir le monstre. Il peut aussi désamorcer, voire récupérer les autres pièges posés au sol.

Une craie peut être trouvée dans chaque salle d'énigme du labyrinthe. Tout joueur possédant une craie débloque la compétence de marquer son chemin via des flèches ou autres indications sur les murs ou le sol.

Il est également possible de trouver une lanterne et des pièges dans le labyrinthe.

Chaque joueur ne peut porter qu'une clé, qui n'est pas partagée avec le reste de l'équipe. La personne récupérant la clé doit donc ouvrir la porte associée elle-même.

Un joueur peut se cacher dans une cachette vide pour échapper au monstre, ces cachettes étant dispersées dans le labyrinthe. Elles peuvent toutefois être détruites par le monstre s'il voit le joueur entrer dans une d'entre elles ; le monstre peut également parfois décider de détruire une cachette s'il en croise une. La probabilité de destruction augmente au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le labyrinthe.

Changement effectué : nous avons fait le choix de fournir plus d'une craie pour les joueurs au sein d'une partie. Ces éléments sont placés dans la salle d'énigme qui fait jonction entre deux sections, afin de récompenser les joueurs d'être parvenus jusque-là. Les conditions de destruction des cachettes (des armoires) ont changé depuis le premier livrable ; il n'est ici plus question d'apprentissage de la part du monstre, faute de temps.

7. Chance

Dans *Labyrinth*, la mécanique de chance est très peu utilisée dans les mécaniques du joueur, mais est omniprésente lors de la création du labyrinthe et le placement des éléments interactifs qui se font aléatoirement ; ainsi, aucune partie ne se ressemblera, et les joueurs pourraient, ou non, se trouver avantagés par le placement de certains éléments.

f) Interfaces

Prisonniers des Songes utilise des périphériques d'entrée et de sortie classiques tels que le clavier et la souris pour l'entrée, et le moniteur ou le téléviseur pour la sortie. Voici les différentes commandes, au clavier :

- WASD : Se déplacer
- Souris : Tourner la caméra
- E : Interagir
- LShift : Courir (maintenir)
- R : Poser un piège
- F : Marquer son chemin avec une craie
- TAB : Afficher les informations des joueurs
- T : écrire dans le chat textuel
- P / Echap : Mettre en pause

Le jeu se voulant réaliste et immersif, très peu d'éléments d'interface seront présents. Un contour indiquant que nous pouvons interagir avec un objet s'affiche si nous regardons un objet avec lequel interagir. Il est également possible d'afficher les informations des joueurs : un tableau se superpose alors à la vue du joueur pour, entre autres, résumer l'inventaire de chaque joueur.

Exemple de tableau d'informations (ici, tiré du jeu League of Legends)

Changements effectués : comme mentionné précédemment, le contrôle à la manette n'a pas été implémenté, faute de temps. L'interface affichée avec TAB a été changée pour être plus légère et plus immersive. Par ailleurs, nous avons fait le choix de ne pas afficher la clé autour du cou des joueurs, afin de limiter les éléments physiques du fait des rendus parfois non satisfaisants visuellement que nous obtenions. Enfin, regarder un objet avec lequel on peut interagir n'affiche pas de texte mais seulement un contour, pour augmenter l'immersion.

g) Analyse dimensionnelle des mécaniques

Prisonniers des Songes propose une bonne rejouabilité basée sur la génération procédurale du labyrinthe et de ses énigmes, aucune partie ne se ressemblera et l'enchaînement des énigmes sera différent.

Les actions de base sont relativement limitées, mais la coopération nécessaire à la résolution d'énigmes et à la survie de l'équipe donnent un aspect stratégique important au jeu.

En termes de taille du gameplay, Prisonniers des Songes limite le nombre d'outils à disposition des joueurs, favorisant le sentiment d'impuissance de ceux-ci face au monstre. Le jeu limite également le nombre d'énigmes, pour les raisons évoquées dans le paragraphe suivant.

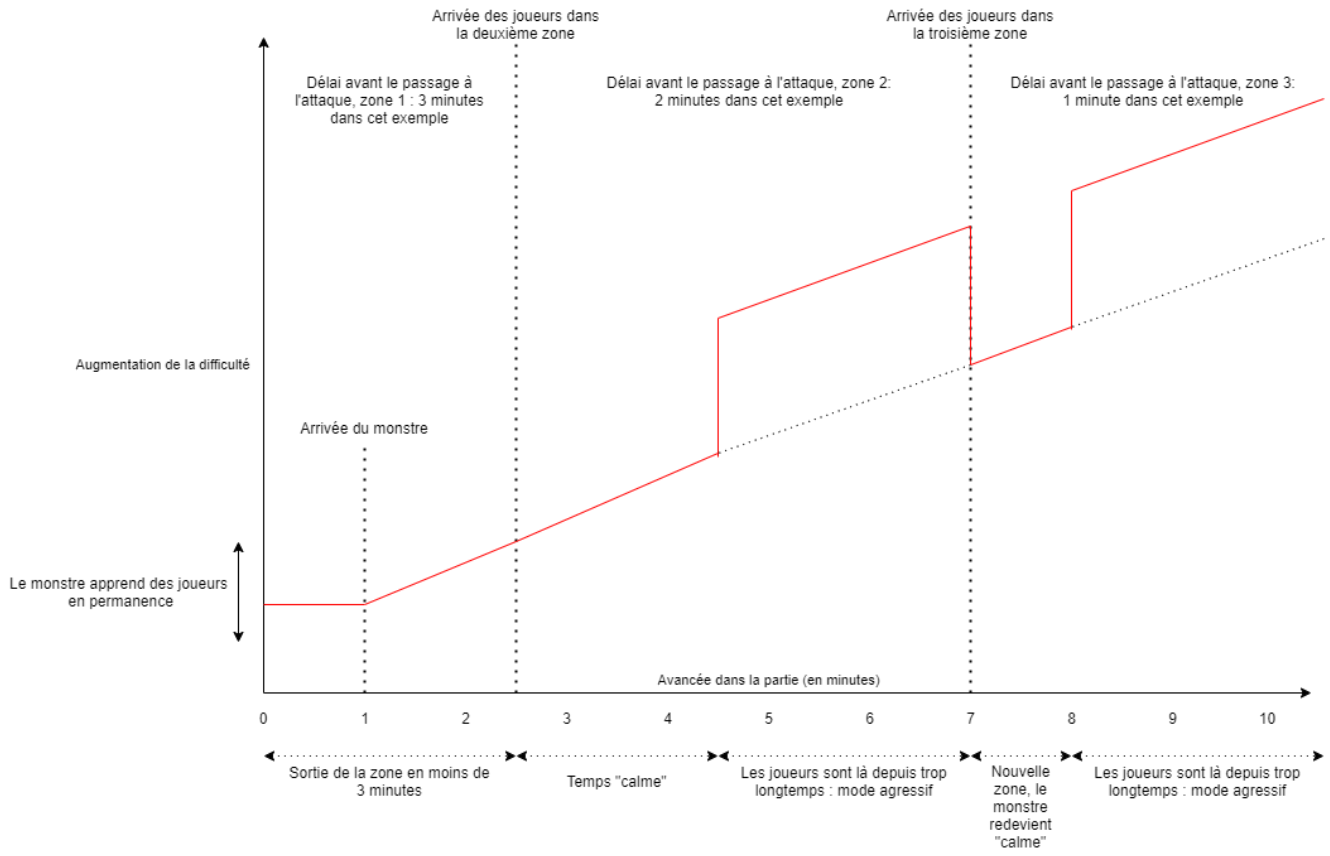
En termes de complexité du gameplay, les énigmes rencontrées par les joueurs sont bien séparées. Les joueurs doivent résoudre une énigme par section ; chacune d'entre elles

nécessite une bonne communication et coopération entre les joueurs et constitue déjà un obstacle suffisant pour les joueurs, qui sont en permanence angoissés à l'idée d'être surpris par le monstre.

En termes d'émergence, malgré un faible nombre d'actions de base, les joueurs peuvent coopérer et utiliser les différentes mécaniques à leur disposition pour donner naissance à de nombreuses actions stratégiques, qui tourneront autour du monstre ; ils peuvent ainsi se coordonner pour se protéger les uns les autres, attirer le monstre au loin ou dans un piège…

h) Gestion du challenge

Le challenge augmente avec le temps ; dans chaque zone du labyrinthe, les joueurs disposent de plusieurs minutes de "jeu normal" : le monstre rôde, attaque, mais sans être trop combatif. Une fois ce délai écoulé, le monstre devient beaucoup plus agressif ; il est plus rapide, détecte mieux les joueurs…
Au-delà de cette augmentation du challenge qui se produit au sein de chaque zone du labyrinthe, les capacités du monstre augmentent au fil de la partie et selon les actions des joueurs. Ainsi, des joueurs qui utiliseraient trop souvent des pièges entraîneraient l'apparition d'un nouveau comportement chez le monstre, qui serait capable de les désamorcer. De même, le monstre aura de plus en plus tendance à détruire les cachettes lorsque les joueurs progresseront dans le labyrinthe. Cette évolution du monstre empêchera ainsi les joueurs d'utiliser en permanence la même technique, limitant la possibilité d'apparition d'une *méta* dominante. Ainsi, les joueurs seront obligés de diversifier leurs habiletés, mais en même temps, de renforcer le monstre.



Évolution du challenge en fonction du temps : les délais seront modifiés pour proposer un jeu équilibré envers les joueurs

La difficulté des énigmes augmente, elle aussi, au fur et à mesure de la progression du joueur dans le labyrinthe de la façon suivante :

<u>Horloges :</u> Nombre de d'horloges à résoudre : 2 (en mode facile), 3 (moyen), 4 (difficile)

<u>Cloches :</u> Nombre de notes/cloches à activer dans l'ordre : 2 (en mode facile), 3 (moyen), 4 (difficile)

<u>Lampes :</u> Nombre de groupes de lampes à résoudre : 1 (en mode facile), 2 (moyen), 3 (difficile)

i) Justice et balance

Prisonniers des Songes est un jeu symétrique dans lequel les joueurs incarnent des avatars identiques (au modèle près). Ils peuvent cependant acquérir des capacités au cours de la partie, ce qui forcera les joueurs à s'adapter et à adopter une stratégie et un gameplay différent à chacune de leur partie (un joueur ramassant une craie devra plus explorer le labyrinthe, par exemple).

L'antagoniste du jeu est un monstre dont les capacités évoluent avec le temps et qui peut être amené à devenir trop puissant pour empêcher qu'une partie soit trop longue par exemple. La balance pourrait donc pencher fortement du côté de celui-ci lorsque la progression des joueurs est trop lente.

j) Récompenses et punitions

Le système de récompenses et punitions de *Prisonniers des Songes* réside principalement dans la découverte de l'intrigue grâce à la cinématique de fin. Plus le nombre de joueurs sortant du labyrinthe en vie est élevé, plus la fin sera complète. On obtient un "happy ending" seulement si tous les joueurs ont survécu.

Il existe cependant des récompenses plus modestes ; lorsque les joueurs ont résolu les énigmes d'une zone du labyrinthe (d'un sous-labyrinthe, en quelque sorte), ils gagnent l'accès à une nouvelle zone.

La punition est cependant forte : se faire attraper par le monstre entraîne la fin de la partie pour le joueur capturé, et il faut alors compter sur les coéquipiers.

k) Libertés et contraintes

Le joueur est plutôt contraint dans *Labyrinth*. En effet, à l'instar du personnage qu'il incarne, il se retrouve coincé dans un labyrinthe construit aléatoirement en étant incapable de faire face au monstre. Sa seule issue est de s'échapper en parcourant un environnement oppressant et sombre.

l) Interactions sociales

La coopération est au cœur de *Labyrinth*, ainsi les joueurs sont fortement invités à communiquer ; ils peuvent pour cela utiliser un chat textuel disponible durant la partie, mais également les craies, qui leur permettent de laisser des inscriptions sur les murs du labyrinthe et ainsi s'entraider. Toutefois, la communication idéale serait vocale, mais nécessite alors le passage par un logiciel tiers.

Les joueurs seront donc amenés à discuter de leur stratégie, mais également à communiquer leurs émotions et leurs réactions lorsqu'ils sont pourchassés ou surpris.

Changement effectué : Lors du premier rendu, nous n'avions pas envisagé de faire de chat textuel ; celui-ci nous est apparu comme utile au cours du développement.